

FOLGE — EXPLIZIT UND REKURSIV

Eine **Folge** (a_n) ordnet jeder natürlichen Zahl $n \geq 1$ eine reelle Zahl a_n zu (n-tes Glied, n = Index). Der Graph besteht aus **einzelnen Punkten** $(n \mid a_n)$.

Explizit: a_n als Term in n — direkt einsetzen. $a_n = 2n - 1$

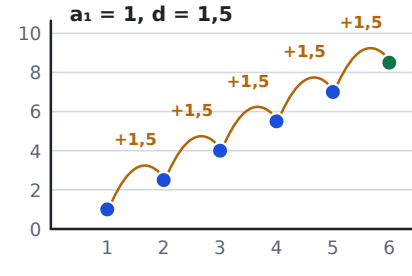
Rekursiv: Anfangsglied + Bildungsregel — man braucht die Vorgänger. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2$

auch: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_*}$, (a_n) ; manche Bücher beginnen mit a_0 — dann verschieben sich alle Exponenten um eins.

ARITHMETISCHE UND GEOMETRISCHE FOLGEN

Arithmetisch: $a_{n+1} - a_n = d$ (konstant)

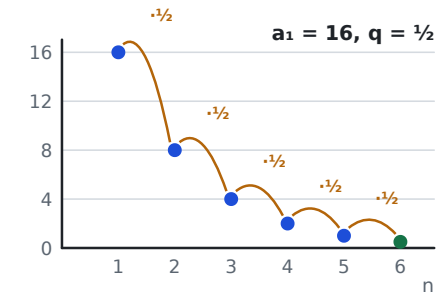
$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$



n Glieder, aber $n - 1$ Schritte. Arithmetisch = lineare Funktion an den Stellen 1, 2, 3, ...; geometrisch = Exponentialfunktion. $q < 0$: alternierend.

Geometrisch: $a_{n+1} : a_n = q$ (konstant, $a_1, q \neq 0$)

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

**MONOTONIE UND BESCHRÄNKTHEIT**

Eigenschaft	für alle n
(streng) monoton steigend	$a_{n+1} \geq a_n (>)$
(streng) monoton fallend	$a_{n+1} \leq a_n (<)$
nach oben beschränkt	$a_n \leq S$
nach unten beschränkt	$a_n \geq s$

Bsp. $a_n = (n - 1)/n$: $a_{n+1} - a_n = 1/(n(n + 1)) > 0$ — streng steigend; $0 \leq a_n < 1$ — beschränkt.

Endlich viele Glieder beweisen nichts — die Begründung muss für **jedes** n gelten.

NULLFOLGEN UND GRENZWERTSÄTZE

Nullfolgen: $1/n$, $1/n^2$, $1/\sqrt{n}$, q^n ($|q| < 1$)

Aus $a_n \rightarrow a$ und $b_n \rightarrow b$ folgt

$$a_n \pm b_n \rightarrow a \pm b, \quad a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b, \quad a_n : b_n \rightarrow a : b \quad (b \neq 0)$$

Bsp. $\frac{3n^2 + n}{2n^2 - 5} = \frac{3 + 1/n}{2 - 5/n^2} \rightarrow \frac{3}{2}$ — durch die höchste Potenz kürzen.

Divergent sind z. B. (n^2) , (2^n) und $(-1)^n$ — die letzte ist beschränkt, aber springt zwischen -1 und 1 .

GRENZWERT EINER FOLGE — DER E-STREIFEN

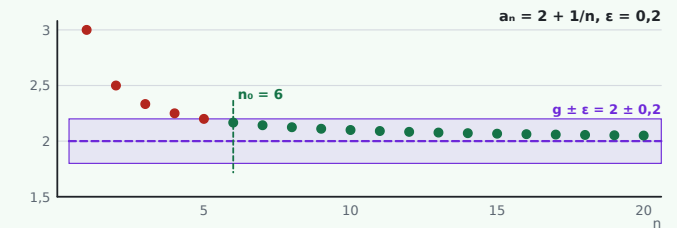
g heißt **Grenzwert** von (a_n) , wenn es zu **jedem** $\epsilon > 0$ ein n_0 gibt mit

$$|a_n - g| < \epsilon \text{ für alle } n \geq n_0$$

Schreibweise: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g$ (auch: $a_n \rightarrow g$ für $n \rightarrow \infty$). Grenzwert 0: **Nullfolge**; kein

Grenzwert: **divergent**.

no $|2 + 1/n - 2| = 1/n < 0,2 \Leftrightarrow n > 5 \Rightarrow n_0 = 6$. Bei $n = 5$ ist der Abstand genau ϵ — noch draußen.



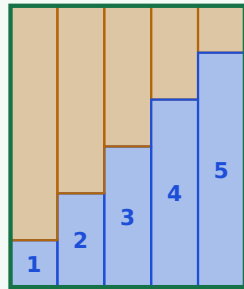
Grün: im Streifen, rot: draußen. Nur endlich viele Glieder bleiben draußen.

PARTIALSUMMEN

Die Folge der Partialsummen $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ heißt **Reihe**. Auch: $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$

Arithmetisch (Gauß): zwei Treppen = Rechteck

$$s_n = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2}$$



$n = 5$

$$\begin{aligned} a_1 + a_5 &= 6 \\ 2 \cdot s_5 &= 5 \cdot 6 = 30 \end{aligned}$$

Geometrisch ($q \neq 1$): $s_n - q \cdot s_n = a_1 - a_1 q^n$

$$s_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$s_4 = \boxed{3} \quad \boxed{6} \quad \boxed{12} \quad \boxed{24}$$

$$q \cdot s_4 = \quad \boxed{6} \quad \boxed{12} \quad \boxed{24} \quad \boxed{48}$$

$$s_4 - q \cdot s_4 = 3 - 48 = -45$$

$$s_4 = -45 : (1 - 2) = 45$$

grau: hebt sich weg

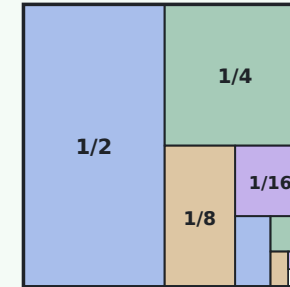
Für $q = 1$: $s_n = n \cdot a_1$.

UNENDLICHE GEOMETRISCHE REIHE

Für $|q| < 1$ ist q^n eine Nullfolge, und

$$a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots = \frac{a_1}{1 - q}$$

Abstand: $s - s_n = a_1 q^n : (1 - q)$. Für $|q| \geq 1$ divergiert die Reihe.



$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \\ &= \frac{1}{2} : (1 - \frac{1}{2}) \\ &= 1 \end{aligned}$$

MUSTERRECHNUNG 1 — SUMME

Gegeben: $3 + 7 + 11 + \dots + 79$.

- $d = 4$, Anzahl: $(79 - 3) : 4 + 1 = 20$
- $s_{20} = 20 \cdot (3 + 79) : 2 = 820$

MUSTERRECHNUNG 2 — PERIODISCH

Gegeben: $0,\overline{27}$ als Bruch.

- $0,27 + 0,0027 + \dots$ mit $a_1 = 0,27$, $q = 0,01$
- $s = 0,27 : 0,99 = 27/99 = 3/11$

Ebenso $0,\overline{9} = 0,9 : 0,9 = 1$ genau.

MUSTERRECHNUNG 3 — SPRINGENDER BALL

Gegeben: Fall aus 2 m, Rücksprung jeweils auf $\frac{3}{4}$ der Höhe.

- Sprunghöhen: $1,5 + 1,125 + \dots = 1,5 : (1 - \frac{3}{4}) = 6$
- Jede Sprunghöhe zweimal: $2 + 2 \cdot 6 = 14$ m

TYPISCHE FEHLER

- n statt n - 1 Schritte:** $a_{10} = a_1 + 9d$, nicht $a_1 + 10d$.
- „Kommt immer näher“ als Grenzwert:** $1/n$ kommt -1 immer näher, aber nie näher als 1. Entscheidend ist „beliebig nah, und dann für immer“.
- $\leq$ statt $<$ beim no:** Bei $|a_n - g| = \varepsilon$ liegt das Glied noch nicht im Streifen.
- Summanden $\rightarrow 0$ heißt nicht konvergent:** Die harmonische Reihe $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$ wächst über jede Grenze — jeder Block $1/(2^{k-1} + 1)$ bis $1/2^k$ bringt mindestens $\frac{1}{2}$.
- $a_1/(1 - q)$ für $|q| \geq 1$ angewendet** — dort gibt es keinen Grenzwert.

AUSBLICK

Der ε -Streifen kehrt bei den **Grenzwerten von Funktionen** wieder (Thema 1.2). Die Ableitung ist der Grenzwert einer Folge von Sekantensteigungen, das Integral der Grenzwert von Rechtecksummen — dort helfen die Summenformeln.